

纪念马大猷先生诞辰 110 周年

沿着马大猷先生开拓的方向不断前进

——纪念马大猷先生诞辰 110 周年

田 静

(中国科学院声学研究所 北京 100190)

马大猷先生 (1915.3.1—2012.7.17) 是在国际上享有盛誉的声学家, 是我国现代声学事业的重要开创者与奠基人。在先生去世之后的十余年里, 几乎每一届的国际声学大会 (ICA)、国际噪声控制工程大会 (Inter-Noise) 和国际声学及振动大会 (ICSV) 都会有专题的论文或者纪念专题 (Special Session), 回顾或者发扬先生对现代声学, 特别是噪声控制领域做出的突出学术贡献。在 2021 年的国际噪声控制工程大会上, 专题回顾了噪声控制工程领域 7 篇有影响力的经典文章, 马大猷先生创立的“微穿孔板宽带吸声理论”(1987) 与“矩形房间声衰变理论”(1939) 均位列其中。马先生对我国声学事业的贡献更是具有开创性、引领性、前瞻性的意义, 概括而言, 比较典型的工作体现在如下的几个方面。

1. 建筑声学及房间声学理论。马先生对房间声学的研究贯穿于他的整个学术生涯, 始于他的博士论文研究, 直至他晚年关于房间直达声与混响声的分离表达。其中, 房间简正频率计算方法与房间声衰变是一个教科书式的声学基础理论, 而人民大会堂万人礼堂的音质设计则是厅堂声学理论得到成功应用的典范。先生在这方面的一系列工作, 为我国建筑声学的发展和应用奠定了坚实基础, 今天, 我国的厅堂与房间声学设计有方法、有技术、有手段、有人才, 一般大型的厅堂音质都控制得很好, 莫不得益于此。展望未来, 教室与小型会议室、餐厅等量大面广的中小型公共房间的音质设计建造、改造仍面临许多突出的问题, 亟待从建设标准、设计准则、测试控制技术等方面加大工作力度。

2. 环境声学及噪声控制技术。是马先生率先在国内提出噪声是一种环境污染的概念, 应该与大气污染、水污染、固体废弃物污染并列为四大污染源之一, 而且是唯一值得高度重视的物理污染, 影响深远。他亲自领导开展噪声测试调查, 建立环境噪声污染评价标准, 推动并亲自参与制定国家环境噪声污染防治条例以及第一部环境噪声污染防治法。他创新性地提出微穿孔板吸声材料和高压排放小孔消声器, 理论建树享誉世界, 而且得到十分广泛的推广应用, 使我国的噪声控制技术走在国际前列。直至今日, 国际上的声学超材料、声学“黑洞”等热门研究方向仍可以在此找到活水源头。为响应党中央“还自然以宁静、和谐、美丽”的号召, 贯彻落实新版噪声法, 中国科学院声学研究所提出了“宁静中国”建设科技行动倡议, 是积极面对新时代新形势下的噪声污染新挑战新问题, 加快噪声机理研究和关键技术攻关应用的步伐, 疏通噪声控制技术转移转化的途径, 使我国的噪声控制水平能够适应经济社会发展和人民生活水平不断提高的大趋势。

3. 强声学及非线性声学理论。马先生紧密围绕国家在航空航天领域的战略需求, 率先创造条件, 领导开展强声学研究。他最早组织研发成功万瓦级气动扬声器, 建造了声级 120~180 dB 的强声行波管、驻波管与混响室, 并开展了航空航天材料的声疲劳试验及应用服务, 随后指导有关行业建立了自己的试验室, 培养建设了自己的研发与应用人才力量。先生在 1990 年代后期开始重视系统的非线性声学理论研究, 指导完成了深入的实验观察, 从理论上揭示了强声能量由基频向谐波的非线性转移、耗散与阻断机理, 为高强度纯声的产生和保持提供了理论依据。随着高超声速技术与工业高声强技术的发展应用, 非线性声学过程及其控制仍具有十分重要的基础性意义。

4. 语言声学及语音编码技术。早在 1958 年, 马先生就提出开展人机对话和智能计算机研究的建议, 亲自组织进行了汉语语音分析、识别和合成的研究, 1961 年完成了 10 个元音的识别, 是早期语音识别研究的重要里程碑。他指导研究生在国内率先实现微机特定人口语指令识别系统, 获得国际大奖, 走在世界人机对话前列。他领导的语言合成研究先后研制出三代声码器, 为我国专用通信事业做出了重要贡献。目前, 从语音、语言研究发展出来的大语言模型、深度学习等等上升为关系国家前途命运的人工智能核心算法, 意义十分重要。语义与思维的底层逻辑成为基础算法竞争的焦点, 而有限资源单体的智能及其与云端的协同则决定了 AI 应用的能力边界。马先生所开创的言语物理机理研究以及机器编码处理技术, 在理解人类智能的发展脉络, 开发更加高效、绿色、低成本的 AI 算法等方面, 仍然具有基础性、方法性的指导意义。

5. 次声学与大气声学理论。1960 年代, 马先生紧扣国家战略需求, 率先提出开展次声监测和远程大气声传播研究的建议, 并组织研发成功次声传感器与大范围的次声监测分析系统, 对核爆炸等人类行为与火山爆发、地震、台风等自然灾害产生的次声波在大气中的传播进行了系统的理论与实验研究, 获得了重要的数据与一系列成果。1984 年获得中国科学院重大科技成果一等奖。进入 21 世纪, 国际核军控形势日益严峻, 大气变暖与人类对自然环境的无节制开发等造成的极端天气与地质灾害频发, 次声作为有效的实时甚至先兆性的监测手段, 配合以日益先进的 AI 算法分析, 必将发挥越来越重要的作用。

除了以上这些学术上的开创性工作之外, 马先生还在我国声学领域的学会、学报、声学技术标准化以及人才教育等方面身体力行, 建树颇丰, 奠定了很好的发展基础。

进入新的时代, 吾等后辈当饮水思源, 以先生为榜样, 爱国奉献, 开拓创新, 为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。

谨此纪念马大猷先生诞辰 110 周年。

附录: 马大猷先生年谱

1915 年 3 月 1 日生于北京, 祖籍广东;

1936 年, 获国立北京大学理学学士学位;

1939 年, 获美国哈佛大学硕士学位; 正式发表《低频范围矩形室简正方式的分布》和《矩形室中声衰变的分析》;

1940 年, 获哈佛大学哲学博士学位, 是该校历史上第一位只用两年时间取得博士学位的学生;

1947 年, 受聘为北大工学院筹备委员会主任, 随后为北大工学院院长;

1955 年, 当选为中国科学院首批学部委员 (院士);

1958 年, 任中华人民共和国科学技术协会第一届委员;

1959 年, 被周恩来总理亲自任命为人民大会堂音质总设计师;

1964 年, 《声学学报》创刊, 终身担任学报主编;

1966 年, 组织进行了第一次北京市交通噪声调查研究工作;

1973 年, 提出除废水、废气、废渣外, 应增加噪声为环境污染四害问题之一;

1975 年, 在《中国科学》发表文章《微穿孔板吸声结构的理论和设计》;

1977 年, 完成 KX-I 型全数字化声码器的研制;

1978 年, 气流噪声研究获全国科学大会奖;

1979 年, 声码器研究获国家创造发明二等奖;

1980 年, “喷注噪声的基础研究及其控制”荣获中国科学院重大科技成果一等奖;

1980 年, 成立全国声学标准化技术委员会并终身担任主任委员;

1980 年, 任中国科学院数学物理学部副主任;

1982 年, 组织完成国标《城市区域环境噪声标准》制定;

1983 年, 编著出版声学专著《声学手册》;

1984 年, 编著出版声学专著《环境声学》和《声学名词术语》;

1985 年, 主持的京津渤地区环境噪声评价科研工作, 获得中国科学院科技进步一等奖;

1986 年, 任中国民主同盟会中央委员会副主席 (后任名誉副主席);

1987 年, 组织并主持了在北京召开的第 16 届国际噪声控制工程学术会议, 担任会议组织委员会主席;

1987 年, 编著出版声学专著《噪声控制学》和《语言信息和语言通信》;

1994 年, 编著出版科普著作《声学漫谈》;

1997 年, 在《声学学报》发表《微穿孔板吸声体的准确理论和设计》; 获得德国夫琅和费协会颁发予金质奖章及德国建筑物理研究所 ALFA 奖;

1998 年, 获何梁何利科学进步奖;

2002 年, 编著出版声学专著《噪声与振动控制工程手册》;

2004 年, 编著出版声学专著《现代声学理论基础》和科普著作《说话的科学技术》;

2012 年, 被授予美国声学学会荣誉会士称号;

2012 年 7 月 17 日, 病逝于北京。